

P10 Modeliranje IS

OIS 2025/2026

izr. prof. dr. Dejan Lavbič

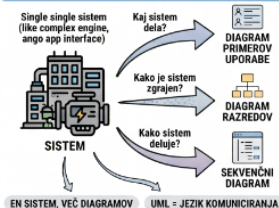
6. 5. 2026

Vsebina predavanj

- **Fowler (2003)**, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language,
- **Bankomat**, <https://github.com/OIS-2025-2026/Bankomat>,
- **Simulacija projekta**,
 - **Načrt** iteracije,
 - **Ocena** iteracije.

Kaj si bomo danes pogledali?

UML KOT JEZIK POGLEDOV



PRIMER: BANKOMAT kot IS



DIAGRAM PRIMEROV UPORABE

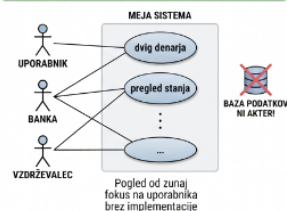
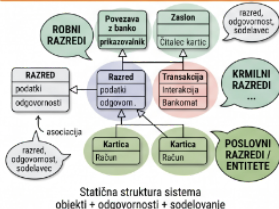
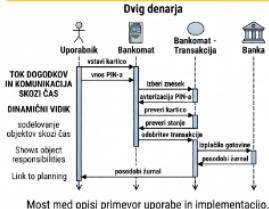


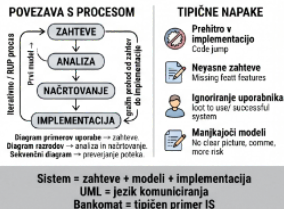
DIAGRAM RAZREDOV



SEKVENČNI DIAGRAM



HITER POVZETEK RAZVOJA IS



UML kot jezik pogledov (1/3)

Mentimeter (1x word cloud)



UML = več pogledov

- En **sistem**,
- več **diagramov**,
- različna **vprašanja**.

Pregled diagramov

- **Kaj,**
 - primeri uporabe,
- **struktura,**
 - razredi,
- **obnašanje,**
 - zaporedje,
- **arhitektura,**
 - komponente,
- **infrastruktura,**
 - postavitve.

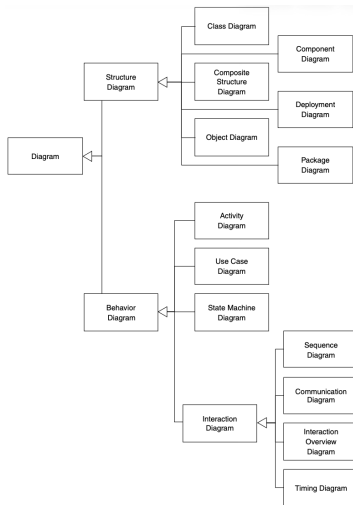
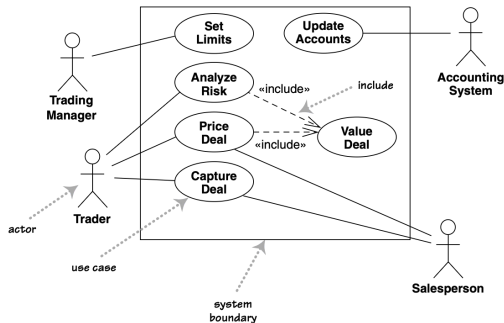


Diagram primerov uporabe (*angl. Use Case diagram*)

- Pogled **od zunaj**,
- fokus na **uporabniku**,
- brez **implementacije**.



Mentimeter (1x vprašanje)



Razredni diagram (*angl. Class diagram*)

- Razredi,
- relacije,
- **struktura** sistema.

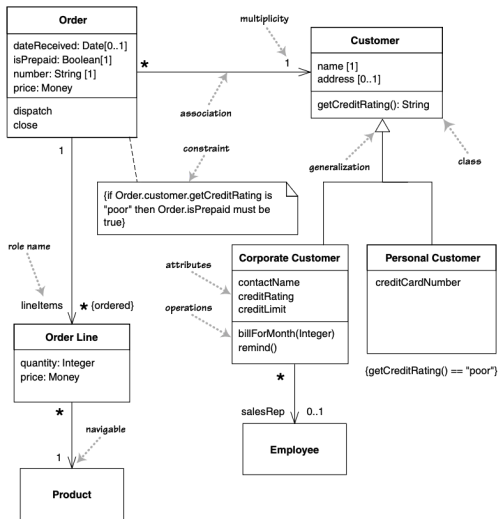
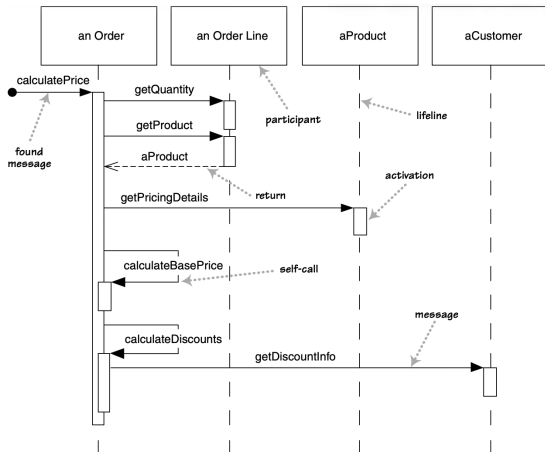


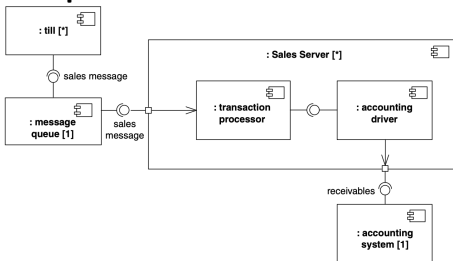
Diagram zaporedja (*angl. Sequence diagram*)

- **Potek dogodkov,**
- komunikacija,
- časovni **vidik.**

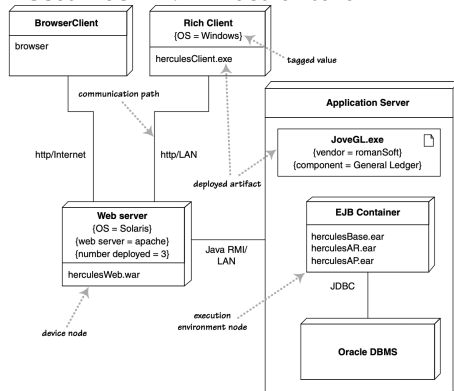


Ostali diagrami

Komponente → arhitektura



Postavitev → infrastruktura



Kako izbrati diagram?

- Zahteve → **primeri uporabe**,
- struktura → **razredi**,
- potek → **zaporedje**.

Podrobnosti razvoja IS za bankomat (2/3)

Primer razvoja IS: Bankomat

- **Bankomat kot primer IS,**
- **od problema do rešitve,**
- **zahteve → modeli → implementacija,**
- **povezava z UML in OO pristopom.**

Mentimeter (1x word cloud)



- Kaj je **problem**?
- dostop do **gotovine**,
- vpogled v **stanje**,
- zahteva po **varnosti**.

- **Kdo sodeluje?**
 - **uporabnik** (komitent),
 - **banka**,
 - **vzdrževalec**,
 - **zunanji sistemi** (npr. Bankart).

- **Kaj sistem omogoča?**

- dvig denarja,
- preverjanje stanja,
- vnos PIN,
- izpis potrdila.

- **Kako dobro deluje?**

- varnost,
- odzivnost,
- zanesljivost.

Mentimeter (1x rangiranje)



Primer uporabe (*angl. Use Case*)

- **Dvig denarja,**
 - akter,
 - tok dogodkov,
 - rezultat.

- **Ali sistem deluje?**

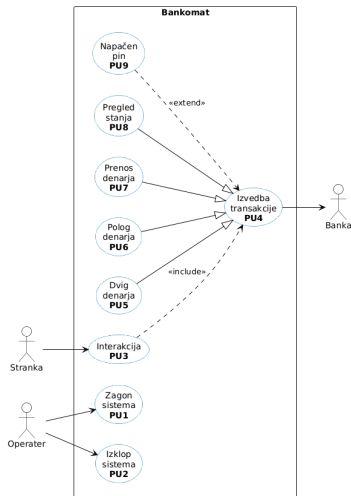
- dvig denarja,
- preverjanje PIN,
- stanje računa,
- izpis potrdila.

Mentimeter (1x vprašanje)

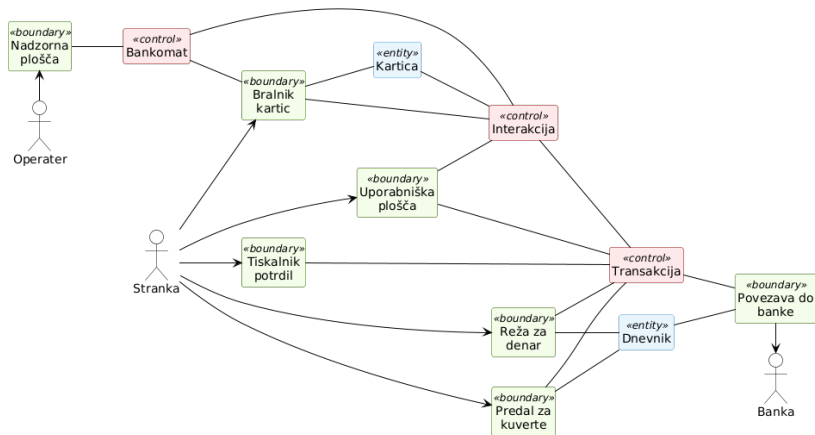


Diagram primerov uporabe

- **Akterji,**
- **meja sistema,**
- **primeri uporabe,**
- **povezave med njimi.**



Identifikacija objektov



Razredni diagram (angl. Class diagram)

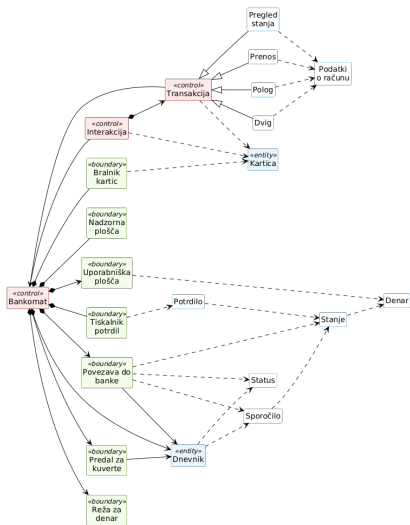
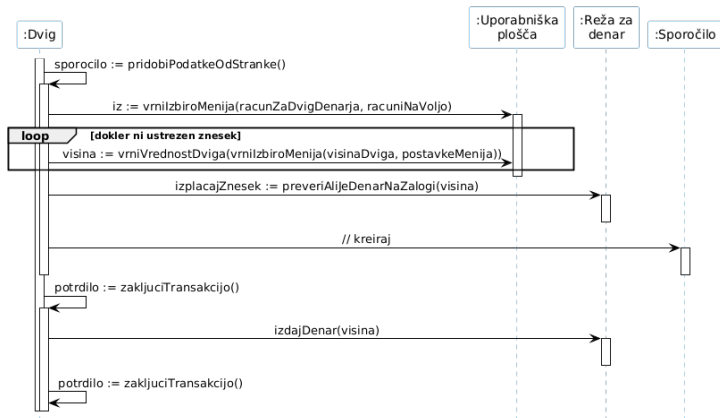


Diagram zaporedja (*engl. Sequence diagram*)



Mentimeter (1x vprašanje)



- **Kje smo v SDLC?**
 - zahteve,
 - analiza,
 - načrtovanje,
 - proti implementaciji.

Tipične napake

- **Prehitro v implementacijo,**
- **nejasne zahteve,**
- **ignoriranje uporabnika,**
- **manjkajoči modeli.**

- Sistem = **zahteve** + **modeli** + **implementacija**,
- UML = **jezik komunikacije**,
- bankomat = **tipičen primer IS**.

Simulacija projekta (3/3)

Mentimeter (1x rangiranje)



- Razvoj IS = **odločitve** + **tveganja**,
- omejeni **viri**,
- nepredvidljivi **dogodki**,
- cilj: **uspešen projekt**.

Pravila (1/4)

- Delo v **skupinah**,
- vsaka iteracija = **1 odločitev**,
- omejen **proračun** in čas,
- vpliv **nepričakovanih dogodkov**.

- **Cilj:** izdelati vse primere uporabe v **čim krajšem času** in s **čim nižjimi stroški**,
- maksimalen čas in stroški projekta:
 - maksimalno trajanje je **31 tednov**,
 - maksimalen proračun je **100.000 €**.

Pravila (3/4)

- Stroški in produktivnost,
 - 1 zaposleni stane **1.000 € / teden**,
 - 1 zaposleni izdelava **5 enot primerov uporabe na teden** (ena enota je enaka relativni ceni izdelave primera uporabe),
 - **+1 teden / iteracijo** za načrtovanje in režijo,
- izračuni:
 - stroški na teden: **1.000 € x število zaposlenih**,
 - urnik v tednih: $1 + \frac{\text{skupno število enot PU}}{5 \cdot \text{število zaposlenih}}$.

- Dodatna pravila:
 - **konstantne relativne cene** primerov uporabe,
 - **1 iteracija = 1 primer uporabe**,
 - delna dodelitev zaposlenih (**10%**),
 - **zaokroževanje časa navzgor**.

- Čas izvedbe,
- stroški,
- kakovost rešitve,
- zadovoljstvo uporabnika.

- Več razvijalcev → hitreje?
- manj stroškov → slabša kakovost?
- odlog funkcionalnosti?

Nepredvideni dogodki

- Sprememba zahtev,
- odhod člana ekipe,
- tehnični problemi,
- priložnosti (npr. nova funkcionalnost).

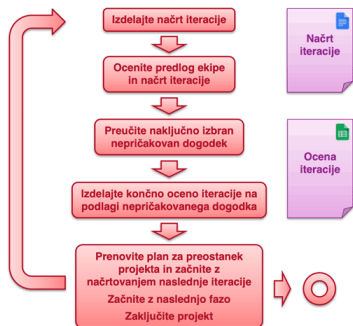
Rezultat = 2.000

± 400 ·število tednov pred/po roku

± 200 ·vsakih 3.000 € pod/čez proračun

-200 ·število nedokončnih PU-jev

Potek simulacije



Načrt iteracije
Ocena iteracije

Mentimeter (1x vprašanje)



- Kaj je delovalo?
- Kaj bi naredili drugače?
- Kje so bile največje napake?

Zaključek